

Übung zum Brückenkurs
Mathematik für Informatiknahe Studiengänge

Dr. Sebastian Böhne
Universität Potsdam

Blatt 4 (Version 1) — Abgabetermin: —

Aufgabe 4.1 (Induktion über Wörtern)

Sei Σ ein Alphabet (d.h. eine Menge). ε ist ein Wort (über Σ). Ist w ein Wort (über Σ) und ist $a \in \Sigma$, dann ist wa ein Wort (über Σ). Statt εa schreibt man einfach a . Die Menge der Wörter über Σ wird mit Σ^* bezeichnet.

Seien nun (in Analogie zu Listen) die folgenden Funktionen rekursiv definiert:

- $\circ : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ mit $w \circ \varepsilon = w$ und $w \circ va = (w \circ v)a$. Wie bei der Multiplikation mit Zahlen wird das Zeichen “ $\circ$ ” manchmal weggelassen
- $\text{head} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ mit $\text{head}(\varepsilon) = \varepsilon$ und $\text{head}(wa) = w$
- tail mit $\text{tail}(wa) = a$ (bildet also nach Σ ab)
- $\text{reverse} : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ mit $\text{reverse}(\varepsilon) = \varepsilon$ und $\text{reverse}(wa) = a \circ \text{reverse}(w)$
- $\text{length} : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ mit $\text{length}(\varepsilon) = 0$ und $\text{length}(wa) = \text{length}(w) + 1$.

Beweisen Sie:

1. $\forall w \in \Sigma^*. \text{reverse}(\text{reverse}(w)) = w$
2. $\forall w \in \Sigma^*. w \neq \varepsilon \rightarrow w = \text{head}(w) \circ \text{tail}(w)$
3. $\forall w v u \in \Sigma^*. w(vu) = (wv)u$
4. $\forall w v \in \Sigma^*. \text{length}(wv) = \text{length}(w) + \text{length}(v)$.

Aufgabe 4.2 (Induktion auf Listen)

1. Sei A irgendeine Menge. Beweisen Sie: $\forall L \in \text{List } A. \text{length}(\text{reverse}(L)) = \text{length}(L)$.
2. Seien $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ eine Funktion und $\text{map}_f : \text{List } \mathbb{N} \rightarrow \text{List } \mathbb{N}$ durch $\text{map}_f([]) = []$ und $\text{map}_f(n :: L) = f(n) :: \text{map}_f(L)$ definiert.
 - (a) Sei $f(n) := 2 * n$. Berechnen Sie $\text{map}_f([0, 1, 2, 3, 4, 5])$!
 - (b) Zeigen Sie $\forall f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \forall L, L' \in \text{List } \mathbb{N}. \text{map}_f(L ++ L') = \text{map}_f(L) ++ \text{map}_f(L')$.

Aufgabe 4.3 (Induktion auf Bäumen)

Sei A eine Menge. Die Funktion most_left_A gibt den am weitesten links stehenden Knoten in einem Binärbaum mit Einträgen aus A zurück. Formal wird die Funktion auf nichtleeren Bäumen wie folgt definiert:

$\text{most_left}(\text{Leaf } / @ \setminus B) = a$ und $\text{most_left}(B / @ \setminus B') = \text{most_left}(B)$, falls $B \neq \text{Leaf}$. Entsprechend lässt sich definieren: $\text{most_right}(B / @ \setminus \text{Leaf}) = a$ und $\text{most_right}(B / @ \setminus B') = \text{most_right}(B')$, falls $B' \neq \text{Leaf}$.

Zeigen Sie, dass für alle nichtleeren Binärbäume B über A gilt: $\text{most_right}(B) = \text{most_left}(\text{mirror}(B))$.